

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 12
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:
ОСНОВЫ HTML И CSS

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	6
1.1 HTML как язык разметки	6
1.2 Группировка контента и текстовая разметка	6
1.3 Списки	7
1.4 Таблицы.....	8
1.5 CSS: базовая модель.....	8
1.6 CSS-селекторы	9
1.7 Типографические свойства CSS	10
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА	11
2.1 Coderep как онлайн-редактор	11
2.2 Регистрация	11
2.3 Структура rep-a	11
2.4 Fork-workflow	12
2.5 Параллельная локальная разработка	13
3 РЕШЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ БЛОКОВ.....	14
3.1 Блок 1.1: Теги для разметки текста	14
3.1.1 Задача 1 --- статья про нейросеть	14
3.1.2 Задача 2 --- разметка <<Дорога>>	15
3.1.3 Задача 3 --- гейзеры Камчатки.....	15
3.2 Блок 1.2: Списки и таблицы	16
3.2.1 Задача 1 --- маркированный список.....	16
3.2.2 Задача 2 --- упорядоченный список миллиардеров	17
3.2.3 Задача 3 --- таблица заказа аниматоров	17
3.2.4 Задача 4 --- починка таблицы звёзд эстрады.....	18
3.3 Блок 2.1: Селекторы и свойства.....	19
3.3.1 Задача 1 --- синий заголовок <<Калуша с Калушатами>>	19
3.3.2 Задача 2 --- коричневые упоминания Калушат	20
3.3.3 Задача 3 --- жёлтая жирная Бутявка в цитатах.....	20
3.3.4 Задача 4 --- курсивные Калушата в списке.....	20

3.4	Блок 2.2: Оформление текстовых блоков	21
3.4.1	Задача 1 --- главный заголовок	21
3.4.2	Задача 2 --- размер всех абзацев.....	21
3.4.3	Задача 3 --- подчёркивание в лид-абзаце	21
3.4.4	Задача 4 --- два уровня маркеров списка	22
3.4.5	Задача 5 --- цитата с фоновой картинкой.....	22
3.5	Готовые форки в Codepen.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ		24
А ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.....		26

Примечание к архивной копии

Это архивная версия сохранившегося текста отчёта, а не повторно выполненная лабораторная работа. Исторические скриншоты отсутствуют, поэтому соответствующие рисунки в этой копии опущены. Иллюстрации в приложении получены повторным отображением сохранённых исходников и не заменяют оригинальных свидетельств выполнения. Сохранились локальные HTML/CSS-решения и адреса Codepen из исходного отчёта. Исторические скриншоты редактора не сохранились; доступность прежних форков не проверена.

ВВЕДЕНИЕ

HTML (HyperText Markup Language) — стандартный язык разметки веб-документов, описывающий смысловую структуру содержимого: заголовки, абзацы, списки, таблицы, цитаты, ссылки, изображения. **CSS** (Cascading Style Sheets) — язык каскадных таблиц стилей, отвечающий за визуальное оформление: цвет, типографику, отступы, маркеры списков, фоновые изображения. Связка <<HTML + CSS>> образует базовый инструментарий любого современного веб-интерфейса; даже самый сложный SPA-фреймворк в конечном счёте отрисовывает результат именно через эти два языка.

В отличие от лабораторных работ 10 и 11, где макеты собирались в графическом редакторе Figma без единой строчки кода, эта работа возвращает на уровень разметки и стилей. Вместо локальной среды используется онлайн-редактор **Codepen**: каждое из четырёх заданий — отдельный реп, который студент форкает ('Fork'), редактирует и сохраняет ('Save'). Преимущество Codepen — мгновенный preview результата прямо в браузере и возможность сразу поделиться ссылкой на готовое решение.

Цель работы — освоить базовые элементы языков HTML и CSS на четырёх независимых практических заданиях, охватывающих разметку текста, списки и таблицы, селекторы и типографические свойства.

Задачи:

1. Освоить семантическую разметку текста: заголовки разных уровней, абзацы, цитаты, гиперссылки, изображения с атрибутом alt (блок 1.1 методички).
2. Изучить структуру маркированных и нумерованных списков, а также таблиц с группировкой ячеек через `colspan` и `rowspan` (блок 1.2).
3. Освоить базовые CSS-селекторы: по тегу, по классу, селектор потомка, прямой потомок --- и научиться применять свойства `color`, `font-style`, `font-weight` (блок 2.1).
4. Освоить типографические свойства CSS для текстовых блоков: `font-size`, `font-family`, `text-decoration`, `list-style-type`, `background-image` (блок 2.2).

Стенд:

- Веб-приложение Codepen (`codepen.io`), доступ через современный браузер (Chromium, Firefox); аккаунт создаётся через GitHub, Google или электронную почту.
- Локальные копии решений в каталоге `lab12/codepen-solutions/`, открываются через `xdg-open` прямо из репозитория без авторизации в Codepen.
- Внешние таблицы стилей: общий каркас Netology `netology-code.github` (для всех четырёх блоков) и дополнительный `style.css` (для блока 2.2); UI-фреймворк Material Design Lite (`material.indigo-pink.min.css`).

В отличие от лабораторных работ 4--9, стенд не требует ни виртуальных машин, ни `bash`-автоматизации. Поэтому в каталоге `lab12/` отсутствуют файлы `config.sh` и сценарии настройки сервисов.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 HTML как язык разметки

HTML — декларативный язык разметки гипертекста, разработанный Тимом Бернерсом-Ли в 1991 году и поддерживаемый консорциумом W3C (текущая редакция стандарта --- HTML Living Standard, WHATWG). Документ состоит из вложенных *элементов*; каждый элемент описывается тегом вида `<имя атрибуты>...</имя>` (парный тег) или `<имя атрибуты>` (одиночный, например `<img>`, `<br>`, `<hr>`).

Атрибут — пара `<<имя=значение>>` внутри открывающего тега, уточняющая поведение элемента: `href` у ссылки, `src/alt` у изображения, `class/id` у любого элемента, `colspan/rowspan` у ячейки таблицы.

Минимальная структура HTML-документа:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Заголовок страницы</title>
</head>
<body>
  <!-- содержимое -->
</body>
</html>
```

`<!DOCTYPE html>` включает стандартный (не quirks) режим рендеринга, `<html lang>` задаёт язык документа (важно для проверки орфографии и поисковой оптимизации), `<meta charset="UTF-8">` объявляет кодировку.

1.2 Группировка контента и текстовая разметка

Семантические контейнеры группируют логически связанные блоки страницы:

- `<header>` --- шапка раздела или документа;
- `<section>` --- смысловой раздел с собственной темой;

- `<article>` --- самостоятельная публикация (статья, пост);
- `<aside>` --- врезка, не связанная с основным потоком;
- `<footer>` --- подвал раздела или документа.

Текстовая разметка:

- `<h1>--<h6>` --- заголовки шести уровней (от самого крупного к самому мелкому); единственный `<h1>` на странице обычно используется для главного заголовка документа;
- `<p>` --- абзац;
- `<blockquote>` --- блочная цитата, типично включает внутрь себя один или несколько `<p>`;
- `<strong>`, `<em>` --- логическое выделение (важность и интонационный акцент соответственно);
- `<span>` --- безразмерный встраиваемый контейнер без собственной семантики, нужен для стилизации фрагмента текста через `class`;
- `<a href="URL">текст</a>` --- гиперссылка; атрибут `target="_blank"` открывает её в новой вкладке;
- `` --- одиночный тег изображения; атрибут `alt` обязателен для доступности (озвучивается скринридером, показывается вместо картинки при ошибке загрузки).

1.3 Списки

В HTML три вида списков:

- `<ul>` --- неупорядоченный (маркированный) список; элементы внутри --- `<li>`; маркер по умолчанию --- закрашенный кружок;
- `<ol>` --- упорядоченный (нумерованный) список; элементы --- `<li>`; маркер по умолчанию --- арабская цифра с точкой; атрибуты `start`, `type`, `reversed` управляют нумерацией;
- `<dl>` --- описательный список из пар `<<термин -- определение>>`: `<dt>` для термина, `<dd>` для определения.

Списки могут быть вложенными --- внутри `<li>` разрешается размещать ещё один `<ul>` или `<ol>`; такая структура используется, например, в оглавлениях с подразделами.

1.4 Таблицы

Таблица в HTML строится из иерархии тегов:

- `<table>` --- корневой контейнер;
- `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>` --- семантические группы строк (шапка, тело, подвал);
- `<tr>` --- строка таблицы;
- `<th>` --- ячейка-заголовок (по умолчанию жирный текст и выравнивание по центру);
- `<td>` --- обычная ячейка с данными.

Объединение ячеек выполняется атрибутами:

- `colspan="N"` --- ячейка занимает N колонок по горизонтали;
- `rowspan="N"` --- ячейка занимает N строк по вертикали.

Если в строке часть ячеек объединена через `colspan`, то суммарное число колонок (с учётом объединений) во всех строках должно совпадать -- иначе таблица <<разваливается>>: появляются лишние колонки в одних строках и не хватает ячеек в других. Это типичная ошибка вёрстки, которая встречается в задании 4 блока 1.2 текущей лабораторной работы.

1.5 CSS: базовая модель

CSS --- декларативный язык, описывающий правила оформления HTML-элементов. Правило состоит из *селектора* и блока *объявлений*:

```
селектор
{свойство
  : значение;свойство
  : значение;
}
```

Способы подключения CSS к документу:

- **inline** --- через атрибут `style="..."` конкретного элемента; используется редко (плохо масштабируется);
- **внутренний** --- блок `<style> ... </style>` в `<head>`; подходит для одиночных страниц;

-- **внешний** --- через `<link rel="stylesheet" href="...">`; основной способ для проектов из нескольких страниц --- стили выносятся в отдельный файл и переиспользуются.

В этой работе используется именно внешний способ: в каталоге каждого задания --- собственный `styles.css`, подключаемый из `index.html`.

1.6 CSS-селекторы

Базовые селекторы:

- **по тегу** --- `p`, `strong` --- выбирает все элементы соответствующего типа;
- **по классу** --- `.main-header` --- выбирает все элементы с `class="main-header"`;
- **по идентификатору** --- `#footer` --- выбирает единственный элемент с `id="footer"`;
- **универсальный** --- `*` --- любой элемент.

Комбинаторы:

- `A B` --- *потомок*: `B` на любой глубине внутри `A` (например, `blockquote span` --- любой `<span>` внутри любого `<blockquote>`);
- `A > B` --- *прямой потомок*: `B` непосредственно внутри `A`, без промежуточных контейнеров;
- `A + B` --- следующий за `A` элемент `B`;
- `A ~ B` --- все последующие соседи `B` после `A`.

Составные селекторы пишутся без пробелов: `p.lead` --- абзацы с классом `lead`; `a:hover` --- ссылка в состоянии наведения курсора.

При конфликте правил (несколько селекторов задают одно свойство одному элементу) побеждает более *специфичный*: ID-селекторы сильнее классов, классы сильнее тегов. При равной специфичности выигрывает правило, объявленное позднее в порядке загрузки таблиц стилей.

1.7 Типографические свойства CSS

Свойства, использованные в задачах текущей лабораторной работы:

- color: <цвет> --- цвет текста (именованный, HEX, RGB, HSL);
- font-size: <размер> --- кегль шрифта (px, em, rem, %);
- font-family: <семейство> --- семейство шрифта (serif --- с засечками, sans-serif --- без засечек, monospace --- моноширинный, либо конкретное имя гарнитуры);
- font-style: italic | normal --- курсивное / прямое начертание;
- font-weight: bold | normal | 100..900 --- жирность;
- text-decoration: underline | line-through | none --- декоративные линии вокруг текста;
- list-style-type: disc | circle | square | decimal | none --- тип маркера списка;
- background-image: url("...") --- фоновое изображение элемента;
- background-color: <цвет> --- фоновая заливка.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА

2.1 Codepen как онлайн-редактор

Codepen (codepen.io) --- браузерный редактор фрагментов HTML, CSS и JavaScript, созданный Крисом Койером и Тимом Сэбэтом в 2012 году. Сервис ориентирован на быстрые демонстрации UI-приёмов и учебные задания: каждый <<rep>> --- это набор из трёх панелей (HTML, CSS, JS) и панели Preview, которая мгновенно перерисовывается при каждом изменении кода.

В рамках лабораторной работы 12 используется только базовый функционал: форк готового реп-а, редактирование разметки/стилей и сохранение результата под собственным аккаунтом.

2.2 Регистрация

На странице codepen.io в правом верхнем углу --- кнопка Sign Up. Доступны три способа:

- Continue with GitHub --- быстрая авторизация через GitHub-аккаунт (рекомендуется для разработчиков);
- Continue with Google --- через Google-аккаунт;
- Email + пароль --- классическая регистрация с подтверждением по почте.

Бесплатного тарифа Free достаточно: лимит --- неограниченное число публичных реп-ов, до трёх частных за всё время существования аккаунта; кодпен-эссеты (картинки, шрифты) могут быть подключены по внешним URL.

2.3 Структура реп-а

Каждый реп состоит из четырёх взаимосвязанных панелей:

- HTML --- разметка тела документа. Codepen автоматически оборачивает её в `<!DOCTYPE html>`, `<html>`, `<head>`, `<body>`: писать обвязку вручную не требуется.
- CSS --- стили; по умолчанию подключаются как внутренний `<style>`.
- JS --- JavaScript-код, исполняемый после загрузки DOM (в текущей лабораторной не используется).
- Preview --- `iframe` с отрисованным результатом; обновляется автоматически или по `Ctrl+S`.

Через кнопку `Settings` к `pen`-у подключаются внешние ресурсы:

- HTML → `Stuff for <head>` --- произвольные теги в `<head>` (например, `<meta>`, `<link>` на шрифты);
- CSS → `Add External Stylesheets` --- список URL внешних таблиц стилей; в стартовых `pen`-ах текущей работы здесь уже подключены `Material Design Lite` и базовая таблица `Netology`, поэтому в собственный CSS их повторять не нужно.
- CSS → `CSS Preprocessor` --- выбор препроцессора (`None`, `SCSS`, `LESS`, `Stylus`); в этой работе остаётся значение `None`.

2.4 Fork-workflow

Стартовые `pen`-ы методички принадлежат автору `Andrei-Andreev-the-bu` и доступны студенту только в режиме просмотра. Чтобы внести правки, нужно создать собственную копию --- *форк*:

1. Перейти на стартовый `pen` по ссылке `clck.ru/...` из методички (таблица соответствий приведена в разделе 3).
2. Войти в аккаунт Codepen.
3. Нажать кнопку `Fork` в правом верхнем углу страницы `pen`-а. Codepen создаст новый `pen` с тем же содержимым, но под текущим пользователем, и автоматически откроет его в режиме редактирования.
4. Внести правки в панели HTML (для блоков 1.1, 1.2) и/или CSS (для блоков 2.1, 2.2). Preview обновляется автоматически.

5. Нажать Save (или Ctrl+S) --- pen получит уникальный URL, который остаётся за студентом навсегда. Этот URL вставляется в раздел <<Готовые форки в Codepen>> главы 3.

2.5 Параллельная локальная разработка

Codepen удобен для коротких демо, но плохо подходит для редактирования вне браузера или для контроля версий через git. Поэтому в каталоге `lab12/codepen-solutions/` хранятся локальные копии каждого из четырёх решений: четыре подкаталога (`1.1-html-tags/`, `1.2-lists-tables/`, `2.1-selectors/`, `2.2-text-styling/`), каждый с собственным `index.html` и --- для блоков, требующих CSS, --- `styles.css`.

Все четыре изображения, требуемые методичкой (три фотографии гейзеров Камчатки для блока 1.1 и фон цитаты для блока 2.2), скачаны из методички Яндекс.Диска и положены в `codepen-solutions/img/`; ссылки в HTML --- относительные (`../img/<имя>.jpg`). Это позволяет открывать локальные страницы офлайн: для рендеринга требуется только CDN с шрифтами Google Fonts, Material Design Lite и общими таблицами стилей Netology (`netology-code.github.io`).

Запуск любого решения:

```
xdg-open lab12/codepen-solutions/1.1-html-tags/index.html
xdg-open lab12/codepen-solutions/1.2-lists-tables/index.html
xdg-open lab12/codepen-solutions/2.1-selectors/index.html
xdg-open lab12/codepen-solutions/2.2-text-styling/index.html
```

После проверки локального рендера правки переносятся в соответствующий форк Codepen.

3 РЕШЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ БЛОКОВ

Методичка делит работу на два блока (HTML и CSS), внутри каждого --- два подблока. Итого четыре независимых задания, каждое --- отдельный реп на Codepen. Соответствие подблоков и реп-ов:

Подблок	Тема	Pen (slug)	Short URL
1.1	Теги для разметки текста и атрибуты	wvVrwjg	clck.r
1.2	Списки и таблицы	KKOXPBZ	clck.r
2.1	Селекторы и свойства	MWNEgBG	clck.r
2.2	Оформление текстовых блоков при помощи CSS	eYqGOjj	clck.r

3.1 Блок 1.1: Теги для разметки текста

Исходный реп содержит три секции, в каждой требуется выполнить отдельную задачу разметки.

3.1.1 Задача 1 --- статья про нейросеть

Текст про нейросеть в первом `<section>` был представлен без структуры (просто два абзаца текста, разделённые переводами строк). Требовалось:

1. Превратить предложение `<<Что такое нейросеть>>` в заголовок второго уровня (`<h2>`).
2. Выделить два следующих абзаца тегами `<p>`.
3. Во втором абзаце слово `<<научилась>>` превратить в гиперссылку на статью о работе нейросети Яндекса со стихами Егора Летова.

Готовая разметка:

```
<section>
  <h2>Что такое нейросеть </h2>
  <p>Грубо говоря, это сложная программа ,
    состоящая из многих программ поменьше
    , ...</p>
  <p>Недавно, например, нейросеть
```

```

    <a href="https://www.sostav.ru/publication/nejroset-yandeksa-
    napisala-tekst-dlya-muzykalnogo-alboma-22860.html">
        научилась</a>писатьпеснивстилеЕгораЛетова
        . ...</p>
</section>

```

3.1.2 Задача 2 --- разметка <<Дорога>>

В исходном реп-е разметка второго `<section>` содержала четыре ошибки: закрывающий `</h2>` без открывающего тега для слова `<<Дорога>>`; `<blockquote>` с двумя закрывающими тегам `</blockquote>` и `</p>` в неправильном порядке. Требовалось исправить разметку так, чтобы получилась последовательность: заголовок --- абзац --- цитата --- абзац.

Готовая разметка:

```

<section>
  <h2>Дорога</h2>
  <p>Вечером второгодняясвернулвдеревнюМшага      ...</p>
  <blockquote>
    <p>Вдоль трассыМ 10 оченьмногомёртвыхилиполумёртвыхдеревень
      ...</p>
  </blockquote>
  <p>После тогокакаяпроехалВеликийНовгород      , дождизакончились
    ...</p>
</section>

```

3.1.3 Задача 3 --- гейзеры Камчатки

Третий `<section>` содержал заголовок второго уровня `<<Источники и гейзеры Камчатки>>` (уже корректно размеченный) и три коротких рассказа --- про посёлок Малки, Налычевскую долину и Паратунку. Требовалось:

- Превратить названия гейзеров в заголовки третьего уровня (`<h3>`).
- Описание каждого гейзера обернуть в `<p>`.
- Перед каждым описанием вставить тег `<img>` с соответствующей фотографией и атрибутом `alt`, равным названию гейзера.

Файлы изображений лежат в `lab12/codepen-solutions/img/` и подключаются относительными ссылками:

```
<h3>Посёлок Малки</h3>

<p>Малки -посёлокв 132 км отПетропавловскаКамчатского -. ...</p>
>

<h3>Налычевская долина</h3>

<p>...</p>

<h3>Паратунка</h3>

<p>...</p>
```

Готовый форк pen-а на Codepen:

<https://codepen.io/blxckweed/pen/EaNmYge>

3.2 Блок 1.2: Списки и таблицы

Исходный pen содержит четыре секции, в каждой --- отдельная задача на списки или таблицы.

3.2.1 Задача 1 --- маркированный список

В первой секции были перечислены пять имён через запятую: Мартин Лютер Кинг, Роберт Оппенгеймер, Альфред Хичкок, Чарли Чаплин, Коко Шанель. Требовалось превратить перечисление в маркированный список `<ul>`.

```
<ul>
  <li>Мартин ЛютерКинг </li>
  <li>Роберт Оппенгеймер</li>
  <li>Альфред Хичкок</li>
  <li>Чарли Чаплин</li>
  <li>Коко Шанель</li>
</ul>
```

3.2.2 Задача 2 --- упорядоченный список миллиардеров

ТОП-5 списка Forbes требовалось расположить в порядке *убывания* состояния. Корректный порядок: Гейтс (\$75 млрд), Ортега (\$67 млрд), Баффет (\$60,8 млрд), Слим (\$50 млрд), Безос (\$45,2 млрд). Поскольку порядок важен, использован `<ol>`, а не `<ul>`.

```
<ol>
  <li>Билл Гейтс ($75 млрд)</li>
  <li>Амансио Ортега ($67 млрд)</li>
  <li>Уоррен Баффет ($60,8 млрд)</li>
  <li>Карлос СлимЭлу ($50 млрд)</li>
  <li>Джефф Безос ($45,2 млрд)</li>
</ol>
```

3.2.3 Задача 3 --- таблица заказа аниматоров

Дано семь строк `<<персонаж/время/цена>>`. Требовалось построить таблицу с шапкой `<<Персонаж / Время выступления / Цена>>` и итоговой строкой `<<ИТОГО>>`, занимающей две первые ячейки, с общей суммой в третьей. Сумма проверяется арифметически: $1500 + 4800 + 8400 + 5200 + 3300 + 4000 + 2150 = 29\,350$ руб.

Также требовалось использовать `<<все теги, изученные на занятии>>`: `<table>`, `<thead>`, `<tbody>`, `<tfoot>`, `<tr>`, `<th>`, `<td>`, `colspan`.

```
<table>
  <thead>
    <tr>
      <th>Персонаж</th><th>Время выступления</th><th>Цена</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr><td>Белоснежка</td><td>12:00</td><td>1 500 руб.</td></tr>
    <tr><td>Лунтик</td><td>12:30</td><td>4 800 руб.</td></tr>
    <tr><td>Маша иМедведь </td><td>13:15</td><td>8 400 руб.</td><
      /tr>
    <tr><td>Бэтмен</td><td>13:45</td><td>5 200 руб.</td></tr>
    <tr><td>Джек Воробей</td><td>14:30</td><td>3 300 руб.</td></
      tr>
    <tr><td>Аватар</td><td>14:50</td><td>4 000 руб.</td></tr>
```

```
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Энгри Бердс | 15:20 | 2 150 руб. |

```

3.2.4 Задача 4 --- починка таблицы звёзд эстрады

В исходной таблице были три типа ошибок:

1. Лишние пустые ячейки во второй строке шапки --- из-за `rowspan="2"` в первой строке колонки <<Возраст>> и <<Знак зодиака>> уже занимают вторую строку, и пустые `<td>` там избыточны.
2. Лишний пустой `<td>` в строке Челентано.
3. Атрибут `rowspan="2"` у ячейки <<Близнецы>> в строке Азнавура без соответствующего сокращения числа ячеек в строке Маккартни --- из-за этого следующая строка получает лишний `<td>`, который смещает остальные данные.
4. Лишний пустой `<td>` в строке Мадонны.

Исправленная таблица --- ровно семь строк и четыре колонки (2 строки шапки + 5 строк данных):

```


| ФИО       |          | Возраст | Знак зодиака |
|-----------|----------|---------|--------------|
| Имя       | Фамилия  |         |              |
| Энгри     | Бердс    | 15:20   | 2 150 руб.   |
| Челентано |          |         |              |
| Азнавура  | Близнецы |         |              |
| Маккартни |          |         |              |
| Мадонны   |          |         |              |


```

```

</thead>
<tbody>
  <tr><td>Майкл</td><td>Джексон</td><td>51</td><td>Дева</td></tr>
  <tr><td>Адриано</td><td>Челентано</td><td>78</td><td>Козерог</td></tr>
  <tr><td>Шарль</td><td>Азнавур</td><td>94</td><td>Близнецы</td></tr>
  <tr><td>Пол</td><td>Маккартни</td><td>74</td><td>Близнецы</td></tr>
  <tr><td colspan="2">Мадонна</td><td>58</td><td>Лев</td></tr>
</tbody>
</table>

```

Готовый форк pen-а на Codepen:

<https://codepen.io/blxckweed/pen/YPpVKpm>

3.3 Блок 2.1: Селекторы и свойства

Исходный pen содержит размеченный текст известной микро-сказки Л. Петрушевской <<Пуськи Бятые>>: <<Сяпала Калуша с Калушатами по напушке ...>>. Разметку трогать запрещено --- задача исключительно в написании четырёх CSS-правил.

3.3.1 Задача 1 --- синий заголовок <<Калуша с Калушатами>>

Главная сложность: на странице два <h2> --- один в шапке секции (<<Разметка к задачам:>>) и один вложенный в <div> (<<Калуша с Калушатами>>). Простой селектор h2 перекрасил бы оба. Нужен селектор, попадающий только во вложенный заголовок:

```

section > div > h2 {
  color: blue;
}

```

3.3.2 Задача 2 --- коричневые упоминания Калушат

Все упоминания Калушат в тексте обёрнуты в `<strong>`. Поскольку других `<strong>` в реп-е нет, достаточно селектора по тегу:

```
strong {  
  color: brown;  
}
```

3.3.3 Задача 3 --- жёлтая жирная Бутявка в цитатах

Слово `<<Бутявка>>` (и его словоформы) встречается в тексте многократно и обёрнуто в `<span>`. Нужно стилизовать только те `<span>`, что находятся внутри цитат `<blockquote>` --- без перекраски Бутявок в обычных абзацах:

```
blockquote span {  
  color: yellow;  
  font-weight: bold;  
}
```

3.3.4 Задача 4 --- курсивные Калушата в списке

В нумерованном списке `<ol>` тоже встречаются Калушата --- к ним нужно применить курсивное начертание дополнительно к уже заданному коричневому цвету:

```
ol strong {  
  font-style: italic;  
}
```

Готовый форк реп-а на Codepen:

<https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBmY>

3.4 Блок 2.2: Оформление текстовых блоков

Исходный реп содержит размеченную энциклопедическую статью про А. Эйнштейна (заголовок, портрет, лид-абзац, несколько обычных абзацев, список научных работ, цитата). Задача --- написать пять CSS-правил.

3.4.1 Задача 1 --- главный заголовок

Заголовок с классом `main-header`: размер 56px, цвет #365f91 (тёмно-синий), шрифт с засечками.

```
.main-header {  
  font-size: 56px;  
  color: #365f91;  
  font-family: serif;  
}
```

3.4.2 Задача 2 --- размер всех абзацев

```
p {  
  font-size: 20px;  
}
```

3.4.3 Задача 3 --- подчёркивание в лид-абзаце

Внутри абзаца с классом `lead` (первый абзац --- расширенное определение) слова <<Альбёрт Эйнштейн>> выделены тегом `<strong>`. Нужно добавить им подчёркивание:

```
p.lead strong {  
  text-decoration: underline;  
}
```

3.4.4 Задача 4 --- два уровня маркеров списка

Список научных работ Эйнштейна --- `<ul class="works-list">`.
Внутри первого `<li>` есть вложенный `<ul>` с одним пунктом про закон взаимосвязи массы и энергии. Требуется:

- все пункты обоих уровней --- цвета `#365f91`;
- первый уровень --- маркер `<<квадрат>>` (■);
- второй уровень --- маркер `<<пустой круг>>` (○).

```
.works-list {
  color: #365f91;
  list-style-type: square;
}

.works-list ul {
  list-style-type: circle;
}
```

3.4.5 Задача 5 --- цитата с фоновой картинкой

Цитата `<blockquote>` в конце статьи --- про вклад Эйнштейна в популяризацию физики. Требовалось:

- установить фоновую картинку (по ссылке методички --- изображение сетки/паттерна);
- изменить цвет текста на `#494429`;
- включить курсивное начертание и шрифт с засечками.

Картинка фона лежит локально в `codepen-solutions/img/blockquote` (скачана с Яндекс.Диска по ссылке методички); в Codepen её можно загрузить как Asset через Assets → Image и подставить полученный URL.

```
blockquote {
  background-image: url("../img/blockquote_bg.jpg");
  color: #494429;
  font-style: italic;
  font-family: serif;
}
```

Готовый форк pen-a на Codepen:

<https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBxB>

3.5 Готовые форки в Codepen

Сводная таблица ссылок на форки, сохранённые под аккаунтом студента:

Блок	Тема	URL форка
1.1	Теги для разметки текста	https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBxB
1.2	Списки и таблицы	https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBxB
2.1	Селекторы и свойства	https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBxB
2.2	Оформление текстовых блоков	https://codepen.io/blxckweed/pen/vEymBxB

Самопроверка:

- все четыре стартовых pen-a форкнуты под собственным аккаунтом Codepen, изменения сохранены;
- четыре URL форков подставлены в таблицу выше и в листинги внутри глав;
- локальные `index.html` в `lab12/codepen-solutions/` открываются в браузере и визуально совпадают с Codepen-форками;
- все четыре скриншота (`01_block_1_1.png` --- `04_block_2_2.png`) положены в `latex-report/img/`, имена совпадают с `\includegraphics` в этой главе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы 12 были решены четыре независимых учебных задания на базовые приёмы HTML и CSS в онлайн-редакторе **Codepen**. Все четыре стартовых реп-а форкнуты под собственным аккаунтом, изменения сохранены; параллельно поддерживаются локальные копии решений в каталоге `lab12/codepen-solutions/`.

Освоенные понятия и приёмы:

- семантическая разметка текста --- заголовки шести уровней, абзацы, цитаты `<blockquote>`, гиперссылки `<a>` и изображения `<img>` с обязательным атрибутом `alt` (блок 1.1);
- списки трёх типов --- маркированные `<ul>`, нумерованные `<ol>`, описательные `<dl>`; правила сортировки данных в нумерованных списках по смыслу (блок 1.2);
- таблицы с группировкой ячеек --- атрибуты `colspan` и `rowspan`; типовой класс ошибок `<<развалившейся>>` таблицы, когда число колонок в разных строках не совпадает, и приёмы её починки (блок 1.2);
- CSS-селекторы разной специфичности --- селектор по тегу, по классу, селектор потомка через пробел, прямой потомок через `>`; стратегии выбора селектора в условиях, когда нужно затронуть только часть одинаковых элементов (блок 2.1);
- типографические свойства --- `color`, `font-size`, `font-family`, `font-style`, `font-weight`, `text-decoration`, `list-style-type` с двумя уровнями маркеров для вложенных списков, `background-image` с относительным URL (блок 2.2).

Полученные навыки замыкают переход от дизайн-составляющей курса (лабораторные работы 10 и 11, где макеты собирались в Figma) к непосредственной реализации интерфейса кодом. Концепции лабораторных работ 10--11 имеют прямые аналоги в HTML/CSS: фреймы Figma --- `<div>` и `<section>`; Auto-Layout --- свойство `display: flex`; Constraints (привязки) --- свойство `position` и медиа-запросы; Text styles --- классы CSS;

Color styles --- CSS-переменные. Это делает плавным дальнейший переход к практической вёрстке многостраничного сайта.

А ВОССТАНОВЛЕННЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

Все рисунки в этом приложении созданы при архивировании по сохранённым файлам проекта. Они не являются прежними скриншотами Figma, Codepen или удалённого сервера.

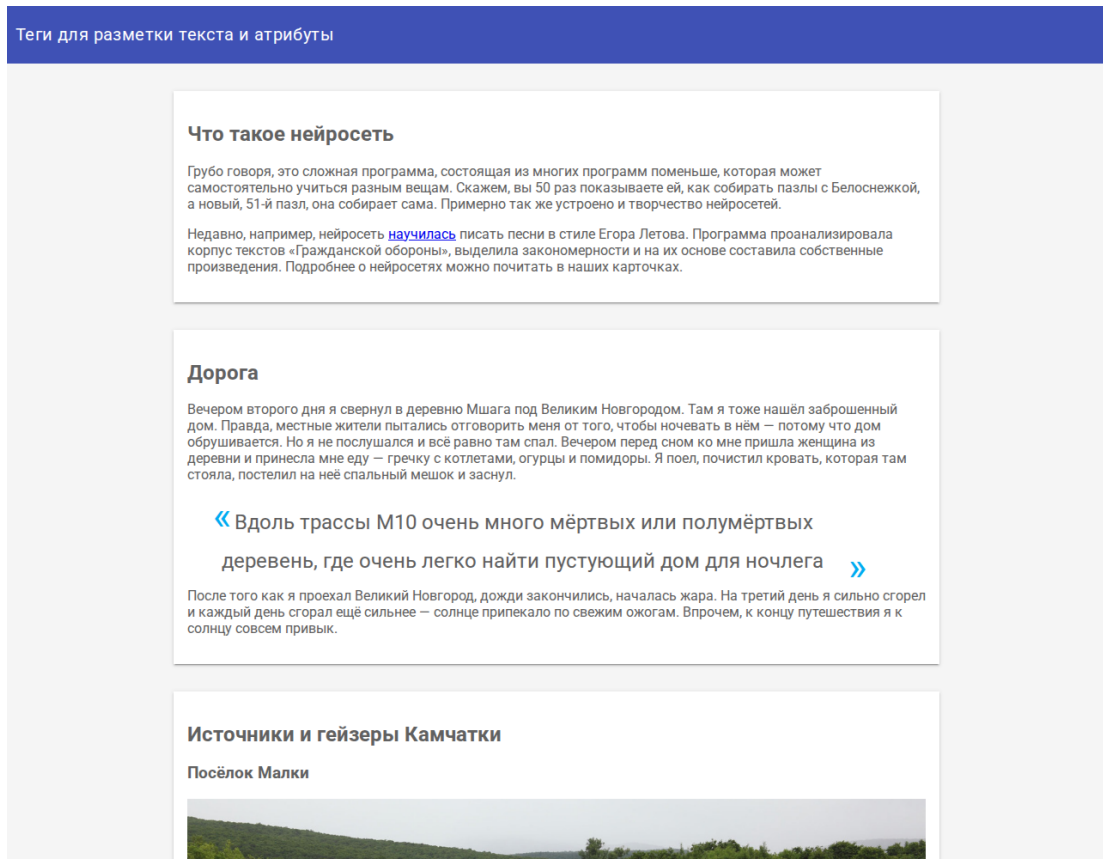


Рисунок 1 — Повторный рендер сохранённого HTML/CSS, задание 1-1

5 самых известных людей мира

- ★ Мартин Лютер Кинг
- ★ Роберт Опенгеймер
- ★ Альфред Хичкок
- ★ Чарли Чаплин
- ★ Коко Шанель

ТОП-5 списка Forbes

1. Билл Гейтс (\$75 млрд)
2. Амансио Ортега (\$67 млрд)
3. Уоррен Баффет (\$60,8 млрд)
4. Карлос Слим Элу (\$50 млрд)
5. Джефф Безос (\$45,2 млрд)

Заказ аниматоров

Персонаж	Время выступления	Цена
Белоснежка	12:00	1 500 руб.
Лунтик	12:30	4 800 руб.
Маша и Медведь	13:15	8 400 руб.
Бэтмен	13:45	5 200 руб.
Джек Воробей	14:30	3 300 руб.
Аватар	14:50	4 000 руб.

Рисунок 2 — Повторный рендер сохранённого HTML/CSS, задание 1-2

Разметка к задачам:

Калуша с Калушатами

Сяпала Калуша с Калушатами по напушке. И увазила Бутявку, и волит:

— Калушата! Калушаточки! Бутявка!

1. Калушата присяпали.
2. Бутявку стрямкали
3. И подудонились.

А Калуша волит:

«— Оее! Оее! Бутявка-то некузявая! »

Калушата Бутявку вычучили.

Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усяпала с напушки.

А Калуша волит калушатам:

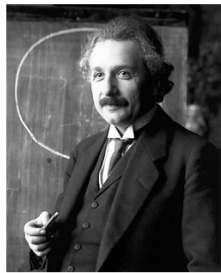
«— Калушаточки! Не трячайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудонятся. »

А Бутявка волит за напушкой:

«— Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые! »

Рисунок 3 — Повторный рендер сохранённого HTML/CSS, задание 2-1

Альберт Эйнштейн



Альберт Эйнштейн — физик-теоретик, один из основателей современной теоретической физики, лауреат Нобелевской премии по физике 1921 года, общественный деятель-гуманист.

Жил в Германии (1879—1893, 1914—1933), Швейцарии (1893—1914) и США (1933—1955). Почётный доктор около 20 ведущих университетов мира, член многих Академий наук, в том числе иностранный почётный член АН СССР (1926).

Эйнштейн — автор более 300 научных работ по физике, а также около 150 книг и статей в области истории и философии науки, публицистики и др. Он разработал несколько значительных физических теорий:

- Специальная теория относительности (1905).
 - В её рамках — закон взаимосвязи массы и энергии.
- Общая теория относительности (1907—1916).
- Квантовая теория фотоэффекта.
- Квантовая теория теплоёмкости.
- Квантовая статистика Бозе — Эйнштейна.
- Статистическая теория броуновского движения, заложившая основы теории флуктуаций.
- Теория индуцированного излучения.
- Теория рассеяния света на термодинамических флуктуациях в среде.

Эйнштейну принадлежит решающая роль в популяризации и введении в научный оборот новых физических концепций и теорий. В первую очередь это относится к пересмотру понимания физической сущности пространства и времени и к построению новой теории гравитации — общей теории относительности. Эйнштейн также вместе с Планком, заложил основы квантовой теории. Эти концепции многократно подтверждены экспериментально, образуют фундамент современной физики.

Рисунок 4 — Повторный рендер сохранённого HTML/CSS, задание 2-2